Atomové jádro

Z čeho se skládá jádro

Od r. 1932 víme, že jádra jsou tvořena **protony** p, a **neutrony** n.
Protony i neutrony jsou **fermiony**, mají **spin ½**, platí pro ně Pauliho princip.

	proton	neutron
náboj	$+e$	0
klidová hmotnost	$1836 m_e$	$1839 m_e$
magnetický moment	$\vec{\mu}_p = 2{,}79\,\mu_N \frac{2\vec{s}_p}{\hbar}$	$\vec{\mu}_n = -1{,}91\,\mu_N \frac{2\vec{s}_n}{\hbar}$
parita	+	+
spin I	½	½
doba života	$>10^{32}$ let	896 s

$$n \rightarrow p + e + \bar{\nu}_e$$

Jádro se skládá z výhradně kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů, proto na ně působí velká odpudivá Coulombovská síla. Musí je tedy držet pohromadě „***silná***“ interakce.

Nukleon

Protony i neutrony mají podobnou hmotnost, spin, liší se jen nábojem.
Jde v podstatě o stejnou částici ***nukleon*** ve dvou nábojových stavech, zaveden ***izospin*** $\boldsymbol{T}$.

$T_N = T_p = T_n = ½$

$$T_z = \frac{1}{2}, \quad \text{proton}$$
$$T_z = -\frac{1}{2}, \text{ neutron}$$

$$q = \frac{1}{2} + T_z$$

izospin (izotopiský spin) se chová podobně jako spin, lze jej skládat, má projekci do 3. souřadnice apod.

nové kvantové číslo

n, l, m, S_z, T_z

Popis jádra

$${}^{A}_{Z}X_{N} \qquad A = Z + N$$

X – odpovídá atomu, kterého je jádro součástí, A – hmotnostní (nukleonové) číslo, Z – atomové číslo (počet protonů), N – neutronové číslo

Látka, která má stejné A, Z a N je ***nuklid***.

Izotop je jeden z množiny nuklidů, které mají ***stejné Z*** např. ${}^{1}_{1}H$, ${}^{2}_{1}H$, ${}^{3}_{1}H$

Izobar je jeden z množiny nuklidů, které mají ***stejné A***, např. ${}^{3}_{1}H$, ${}^{3}_{2}He$

Izoton … ***stejné N***

${}^{3}_{1}H$, ${}^{4}_{2}He$, ${}^{5}_{3}Li$, ${}^{6}_{4}Be$

Izomer je látka tvořená nuklidem, jehož jádra se nacházejí dlouho ve stejném vzbuzeném stavu.

Radionuklid – nestabilní nuklid, který se rozpadá.

Tabulka počtu stabilních jader

Z	N	počet jader
sudé	sudé	165
sudé	liché	55
liché	sudé	50
liché	liché	4

Jádro dále charakterizuje klidová hmotnost $M(A,Z)$, náboj Ze, střední poloměr R, spin S, parita P, magnetický moment μ, izospin I, poločas rozpadu $t_{½}$

atomová hmotnostní jednotka $u=1{,}6605402 \times 10^{-27}\ kg$
$uc^2=931{,}494\ MeV$

$$u \equiv \frac{1}{12} m\left({}^{12}_{6}C\right)$$

$$m\left({}^{A}_{Z}X\right) = M\left(A,Z\right) + Zm_e - \frac{\left|W_a\left(A,Z\right)\right|}{c^2}$$

$$Zm_p + Nm_n - M(A,Z) = B(A,Z)$$ ***hmotnostní úbytek***

$$W(A,Z) = c^2 B(A,Z)$$ ***vazebná energie*** jádra

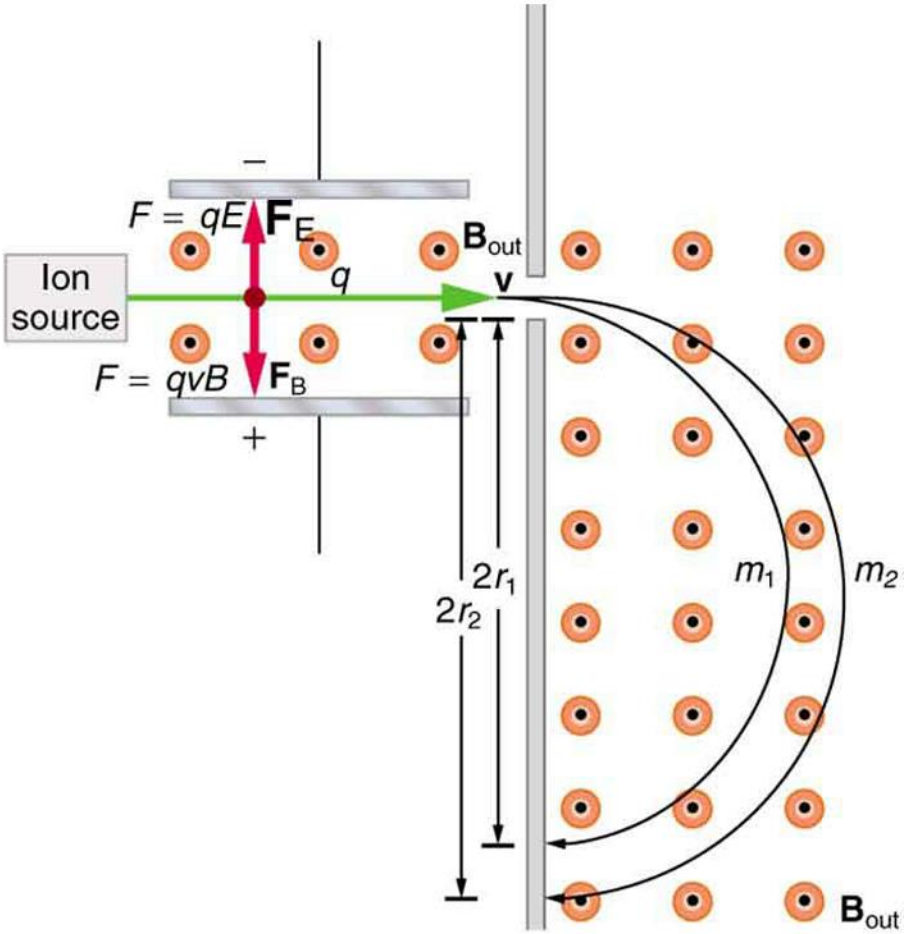
separační energie – energie potřebná na oddělení části jádra, např. α částice

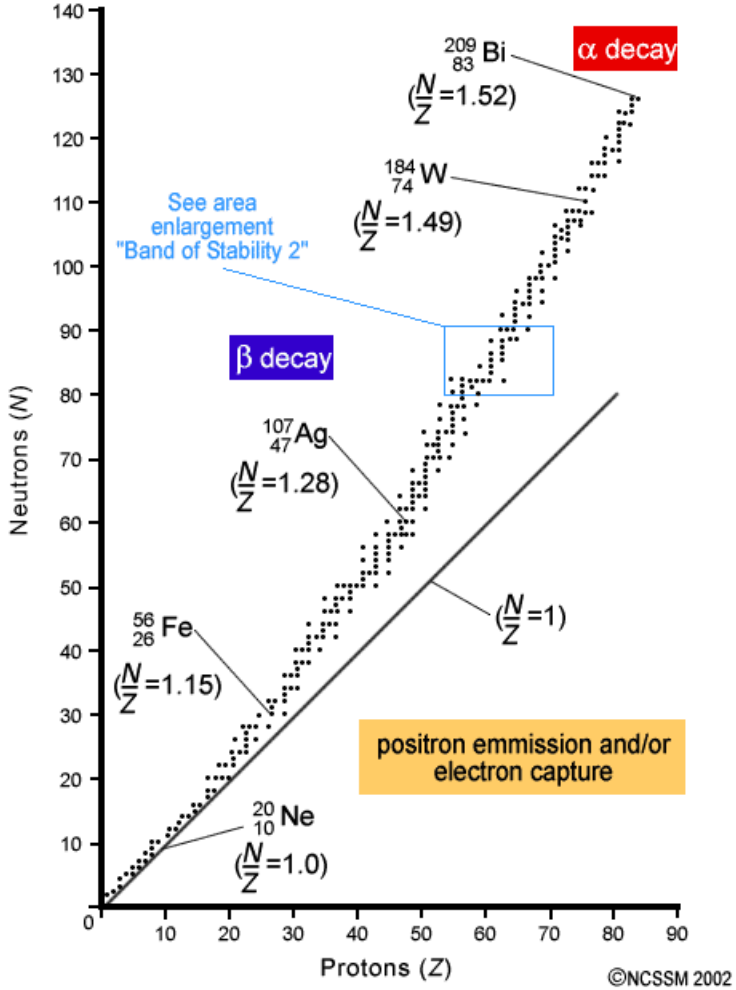
$$S_\alpha(A,Z) = c^2\left[M(A-4,Z-2) + M(4,2) - M(A,Z)\right]$$

Je-li $S_\alpha < 0$, je jádro nestabilní.

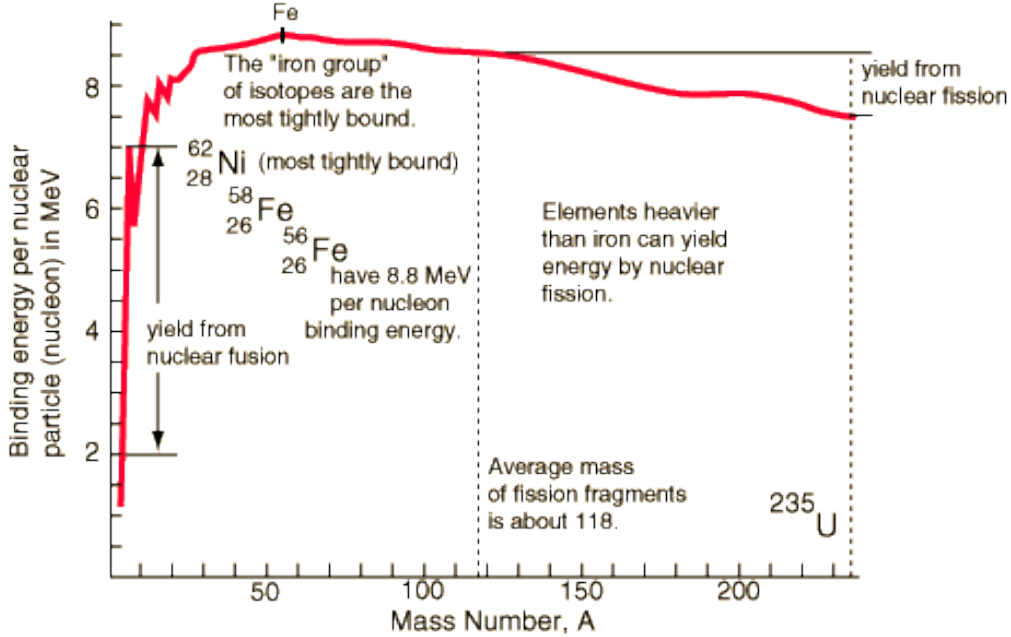
$$\varepsilon_b(A,Z) = \frac{W(A,Z)}{A}$$ nukleonová vazebná energie

Hmotnostní spektrometr




α decay
$^{209}_{83}$Bi
($\frac{N}{Z}$=1.52)
$^{184}_{74}$W
($\frac{N}{Z}$=1.49)
See area enlargement "Band of Stability 2"
β decay
$^{107}_{47}$Ag
($\frac{N}{Z}$=1.28)
$^{56}_{26}$Fe
($\frac{N}{Z}$=1.15)
($\frac{N}{Z}$=1)
positron emmission and/or electron capture
$^{20}_{10}$Ne
($\frac{N}{Z}$=1.0)
Neutrons (N)
Protons (Z)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
©NCSSM 2002

$$\varepsilon_b(A,Z) = \frac{W(A,Z)}{A}$$



1. $\varepsilon_b(A)$ rychle roste pro $A \leq 16$
2. $\varepsilon_b(A)$ má výrazná maxima pro $A = 4, 12, 16, 20, 24, \ldots$ Důsledek Pauliho principu, stabilní jádra $A = n\alpha$. α znamená 2 protony a 2 neutrony, $n = 1, 3, 4, \ldots$
3. $\varepsilon_b(A) = (7{,}4\ MeV, 8{,}8\ MeV)$ pro $A > 16$, navíc $\mathbf{W(A,Z) \sim A}$. Nukleon může reagovat jen s omezeným počtem nukleonů. Pokud by byla silná interakce dlouhodosahová, pak by $W(A,Z) \sim ½\ A\ (A\text{-}1)$, ale pro $A = 16$ dochází k nasycení.
4. Monotonní pokles $\varepsilon_b(A)$ od $A = 60$ k $A = 238$ je projev elektrostatického odpuzování
5. Maximum $\varepsilon_b(A)$ pro $A = 60$. $^{60}_{28}Ni$

Kapkový model jádra

Jádro je kapka těžko stlačitelné kapaliny. (Weizsäcker)

$$W(A,Z) = a_V A - a_S A^{2/3} - a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}} - a_a \frac{(A-2Z)^2}{A} + \frac{\delta(A,Z)}{A^{3/4}}$$

$a_V = 15{,}75\ MeV$ – objemová energie

$a_S = 17{,}8\ MeV$ – povrchová energie, nukleony na povrchu jsou méně vázány

$a_C = 0{,}711\ MeV$ – elektrostatické odpuzování protonů

$a_a = 23{,}7\ MeV$ – linie stability, tj. preferována jádra s N = Z

$\delta(A,Z) =$ $34\ MeV$, pro S-S jádra
0, pro S-L a L-S
$-34\ MeV$, pro L-L jádra

a_a a $\delta(A,Z)$ nelze objasnit v rámci kapkového modelu.

Odchylka modelu od experimentálních dat $\Delta W \leq 20\ MeV$.

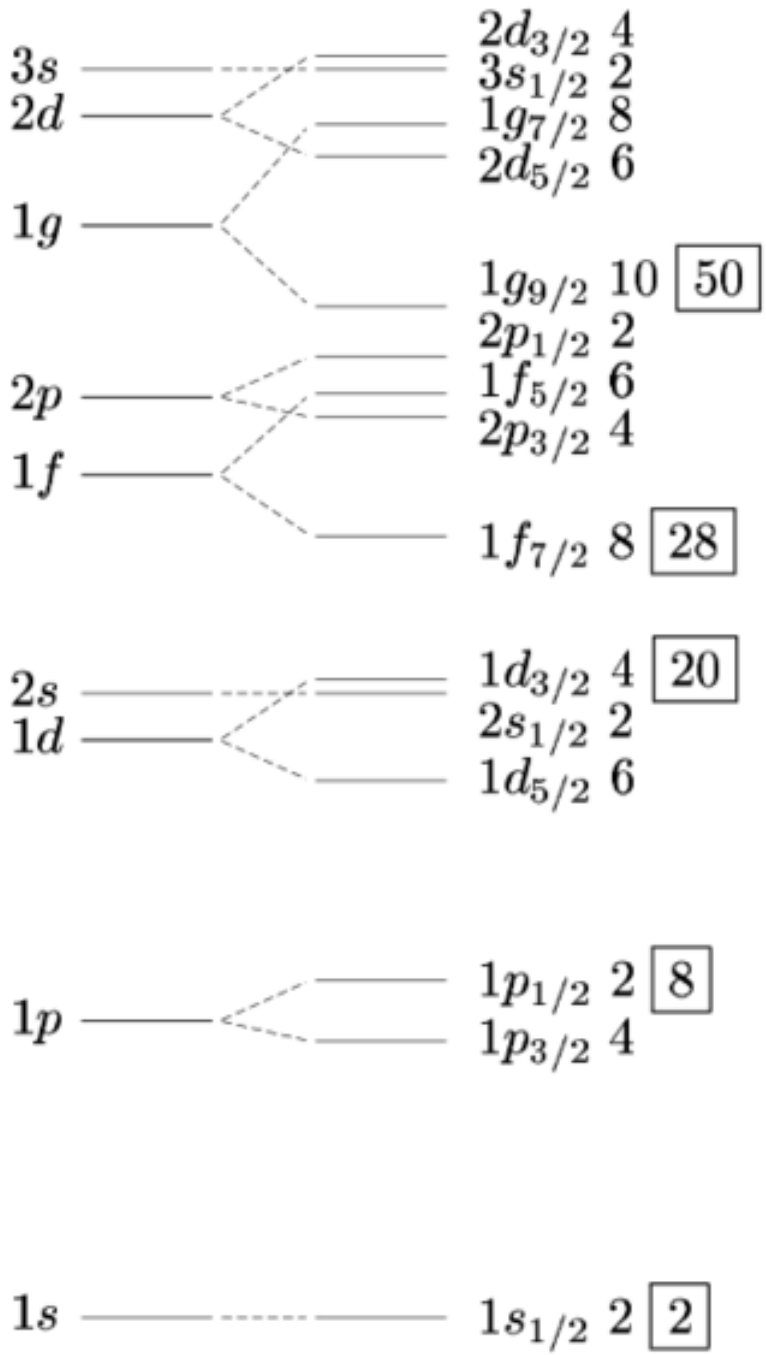
Maximální odchylky u Z a $N = 20, 28, 50, 82, 126$. **Magická čísla**.

Slupkový model jádra

Nukleony uspořádány ve slupkách, podobně jako elektrony v atomovém obalu.
Protony a neutrony jsou od sebe rozlišitelné – **nezávislé p slupky a n slupky**.
Zaplnění slupky přispívá k vysoké vazbové energii jádra.
K zaplnění slupek dochází, když počty p nebo n dosahují tzv. magických čísel
2, 8, 20, 28 (?), 50, 82, 126 (jen neutrony)
Nezávislé slupky pro protony a neutrony mají za následek snahu o Z = N.
Podobně jako u atomového obalu dochází u nukleonů k **párování antiparalelních spinů**.
To vysvětluje vyšší vazebné energie u S-S jader než u S-L a L-S jader a ještě vyšší než u L-L jader.
Srovnání vazebných energií zrcadlových jader, např.

$$^{10}_{6}C \quad \text{a} \quad ^{10}_{4}Be$$

po odečtu Coulombovské energie, dává, že vazebné energie obou jader jsou stejné. Tzn. stejně velká síla působí jak na protony tak na neutrony. **Jaderné síly nerozeznávají náboj nukleonů.**


3s
2d
1g
2p
1f
2s
1d
1p
1s
2d3/2 4
3s1/2 2
1g7/2 8
2d5/2 6
1g9/2 10 50
2p1/2 2
1f5/2 6
2p3/2 4
1f7/2 8 28
1d3/2 4 20
2s1/2 2
1d5/2 6
1p1/2 2 8
1p3/2 4
1s1/2 2 2

Dipólový moment = 0

$$|\psi(-\vec{r})| = |\psi(\vec{r})| \Longrightarrow \varrho(\vec{r}) = \varrho(-\vec{r})$$

hustota náboje
sudá funkce

$$\vec{d} = e \int \vec{r} \varrho(\vec{r}) dV = 0$$

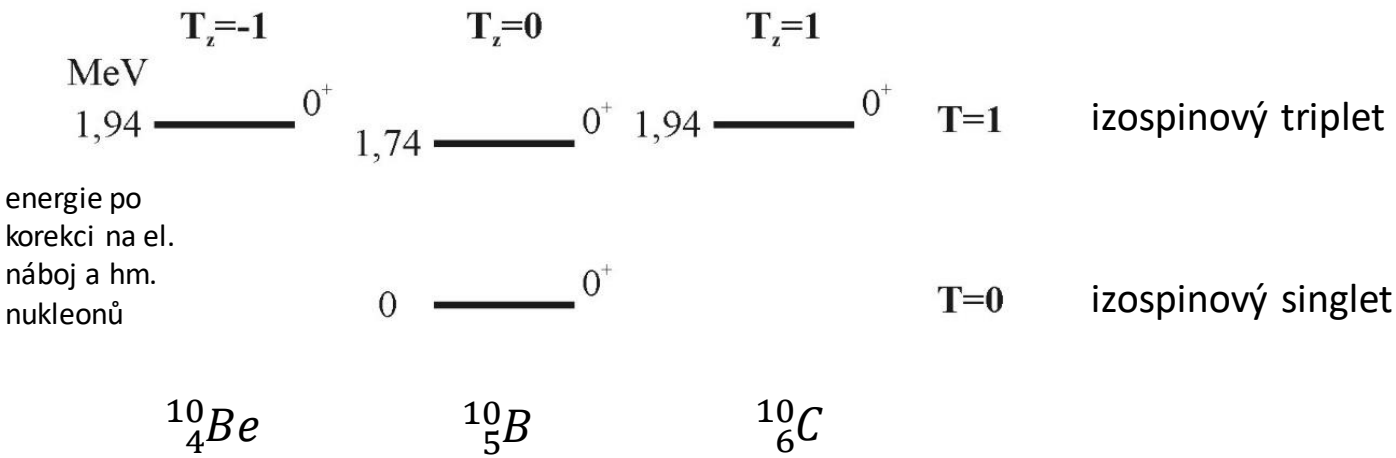
Elektrické vlastnosti se projeví až u kvadrupólového momentu.

Izotopický spin

A sudé $I = 0, 1, 2, 3, \ldots$

A liché $I = ½, 3/2, 5/2, \ldots$

$I_z = ½ (Z-N)$



Pro A>50 je elektrická interakce příliš silná a pro jádra T postrádá význam.

V existenci izospinu má původ hypotéza o nábojové nezávislosti jaderných sil.

Zákon zachování izospinu

Platí pouze v reakcích, kterých se účastní jaderné síly.

např. nepružný rozptyl

$$p + {}^{10}_{5}B \rightarrow p + {}^{10}_{5}B^{\ *}$$

T	1/2	0	1/2	0,1
T_z	1/2	0	1/2	0

$$d + {}^{10}_{5}B \rightarrow d + {}^{10}_{5}B^{\ *}$$

T	0	0	0	0
T_z	0	0	0	0

Stav s T=1 **není** možný a **nerealizuje** se.

Rozměr jádra

1. Z *Rutherfordova rozptylu* α částic

$$r_0 = \frac{2Ze_0^2}{E_\alpha}$$

minimální vzdálenost při odchylce 180°

Dokud nedochází k odchylkám od tohoto vzorce, jde pouze o elektrostatickou interakci. Jakmile dochází k odchylkám, jde o interakci s jadernými silami.

$$R = r_0 A^{1/3} \qquad r_0 = \left(1,52 \pm 0,08\right) \cdot 10^{-15} m$$

Z experimentů navíc plyne, že jaderné síly jsou **krátkého dosahu**.

2. Odhad z přepokladu, že jádro je elektricky nabitá kulička s poloměrem R.

$$E_C = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV dV' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{3}{5} \frac{Z^2 e_0^2}{R}$$

$$r_0 = 1,2 \cdot 10^{-15} m$$

3. Určení z rozdílu elektrostatických energií zrcadlových jader s lichým A, která jsou spojena β rozpadem, např.

$$ {}^{13}_{7}N \rightarrow {}^{13}_{6}C + e^{+} + \nu $$

$$ T_{e,\max} \equiv E - m_e c^2 = W\left(A, \frac{A-1}{2}\right) - W\left(A, \frac{A+1}{2}\right) - \left(m_n + m_e - m_p\right)c^2 $$

Vzhledem k nábojové nezávislosti jaderných sil, je rozdíl vazebných energií roven rozdílu elektrostatických energií.

$$ T_{e,\max} = 1{,}8 MeV = \frac{3}{5}\frac{e_0^2}{r_0} A^{2/3} $$

$$ r_0 = \left(1{,}28 \pm 0{,}05\right) \cdot 10^{-15} m $$

Spin jádra

$$S^2 = \hbar^2 S\left(S+1\right)$$

$$S_z = M\hbar,\ M = -S, -S+1, \ldots, S-1, S$$

Spin jádra je určen součtem spinů všech nukleonů a jejich orbitálních momentů.

Je-li A sudé, je spin S=0, 1, 2, 3,…

liché, je spin S=1/2, 3/2, 5/2,…

S-S jádra mají spin **v základním stavu** vždy S=0.

Maximální spin S=6 má jádro $^{50}_{23}V$

Analogie Hundova pravidla – v jádře se vytvářejí dvojice protonů s opačnými projekcemi spinu a podobně dvojice neutronů.

Parita

S-S jádra P=+1
ostatní obojí. Např.

$$^{17}_{8}O \quad P = +1$$

$$^{15}_{7}N \quad P = -1$$

$$P = \prod_{i=1}^{A} (-1)^{l_i}$$

l_i – kvantové číslo momentu hybnosti nukleonu i

$$P\left(^{7}_{3}Li\right) = -1$$